Experimentação Florestal
(FL03034 - EF)

Delineamento em Quadrado Latino

(Teoria e Prática)

Prof. Dr. Deivison Venicio Souza
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Faculdade de Engenharia Florestal
Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas
E-mail: deivisonvs@ufpa.br

1ª versão: 09/setembro/2021
(Atualizado em: 20/outubro/2026)
Altamira, Pará

Ementa da disciplina (FL03034 - EF)

1 - Introdução à experimentação;

2 - Análise exploratória de dados;

3 - Delineamento inteiramente casualizado - DIC;

4 - Delineamento em blocos ao acaso - DBC;

5 - Delineamento em quadrado latino - DQL;

6 - Testes de comparação de médias;

7 - Experimentos em esquema fatorial;

8 - Análise de correlação e regressão linear; e

9 - Análise de experimentos com linguagem R.

Objetivos

Ao final desta aula espera-se que o discente seja capaz de...

- Conhecer e entender os princípios básicos de experimentos em DQL.
- Compreender o modelo estatístico de experimentos em DQL.
- Aprender a realizar a Análise de Variância (ANOVA) de experimentos em DQL, e entender seus pressupostos.
- Realizar análise de experimentos em DQL usando a linguagem de programação R.

Conteúdo

Parte 1 - Delineamento em Quadrado Latino

1 - Delineamento experimental - Conceito

2 - Fontes de variações adicionais

3 - Controle Local

4 - Princípios básicos

5 - Croqui de experimento em DQL

6 - Casualização de tratamentos em DQL

7 - Principais características e desvantagens

8 - Representação genérica de tabela de dados

9 - Análise de Variância - ANOVA

10 - Modelo Estatístico

11 - Somas de Quadrados - Fórmulas

12 - Estatística F - Razão de variâncias

13 - Hipóteses estatísticas do teste F

14 - Pressuposições da ANOVA

Parte 2 - Estudo de caso de experimentos em DQL

1 - Competição de produção de frutos
de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

1.1 - ANOVA para experimento em DQL - Fator único

1.1.1 - Graus de liberdade

1.1.2 - Somas de Quadrados

1.1.3 - Quadradados Médios

1.1.4 - Estatística F

1.1.5 - F crítico da distribuição F

2 - Anova DQL no R-base

Parte 1

Delineamento em Quadrado Latino



Delineamento Experimental

Conceito

É o modo como os tratamentos são designados às unidade (ou parcelas) experimentais (DIAS; BARROS, 2009).

(...) o modo de dispor as parcelas no ensaio (PIMENTEL-GOMES; GARCIA, 2009).

Terminologias

Unidade Experimental (ou Parcela)

É a menor unidade que recebe o tratamento. Em experimentos de campo, normalmente são chamadas de parcelas experimentais. Uma UE pode ser formada por um indivíduo (ou grupo). (Recomendação: 20 UEs)

Experimento de campo: parcela é uma área cujo tamanho depende, por exemplo, do porte e do espaçamento entre planta. Tamanhos: 200 e 250m² são bastante comuns.

Casas de vegetação: parcela pode ser: um vaso, tubetes, bandejas (5 a 10 sementes ou plantas)

Laboratório: parcela pode ser: placa de petri.





Terminologias

Tratamento

É a condição (método, elemento, material) imposta à unidade experimental, cujo efeito deseja-se medir e comparar em um experimento.
Somente o tratamento varia entre as UEs, as demais condições são mantidas constantes, exceto os fatores não-controláveis.





Experimentos de campo

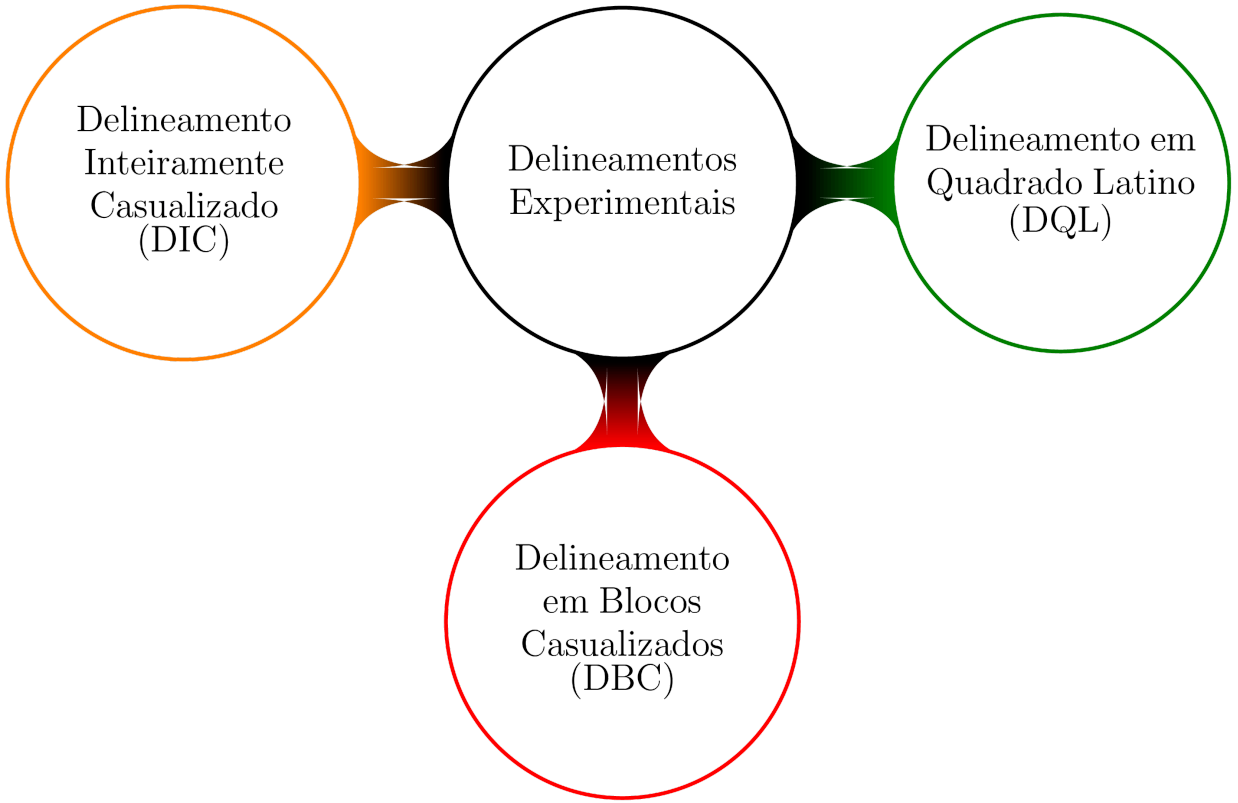
- Formas de preparo do solo
- Diferentes doses de adubação
- Diferentes espaçamentos

Casa de vegetação

- Diferentes tipos de substratos
- Diferentes níveis de sobreamento
- Diferentes tipos de recipientes

Delineamento Experimental

Os principais delineamentos experimentais utilizados são:



A homogeneidade (ou não) das condições experimentais (ambientais ou biológicas) direciona para a escolha do delinemento experimental mais adequado.

Delineamento em Quadrado Latino

Considerações gerais

- É o tipo de delineamento experimental indicado quando existe duas causas (ou fontes de variações) que deseja-se controlar no experimento.
- Essas fontes de variações, em experimentos de campo, podem ser: Fertilidade do solo, gradiente de umidade, gradiente de irrigação, etc.
- Em experimentos de campo, o DQL é recomendado quando existe a necessidade de controlar a heterogeneidade em duas direções perpendiculares (NOGUEIRA, 2007).

Delineamento em Quadrado Latino

Controle das fontes de variações adicionais

Mas, porque é importante controlar as fontes de variações adicionais?

- Fontes de variações adicionais (ou causas externas) têm efeito na variável resposta do experimento.
- Portanto, não controlar as causas externas pode mascarar as diferenças entre os tratamentos e conduzir o pesquisador à conclusões equivocadas.
- Assim, a ideia principal é evidenciar os efeitos dos tratamentos nos dados da variável resposta.
- Fazendo-se isso, estima-se a variância de 2 causas externas ao ensaio e, por conseguinte, elimina-se essa variância do erro experimental.



Delineamento em Quadrado Latino

Controle Local (CL)

- É um princípio básico da experimentação.
- O CL é uma estratégia para diminuir o efeito da heterogeneidade (da área ou material experimental) sobre os dados da variável resposta.
- Em DQL, o CL é aplicado pela imposição de dois fatores de restrição (ou controle) na casualização dos tratamentos, devido à presença de dois gradientes de heterogeneidade perpendiculares.
- Na prática, o CL consite na formação de grupos de parcelas o mais homogêneos possível para os dois fatores de controle.

Portanto, a restrição na casualização dos tratamentos pode ser organizada por blocos da seguinte madeira:

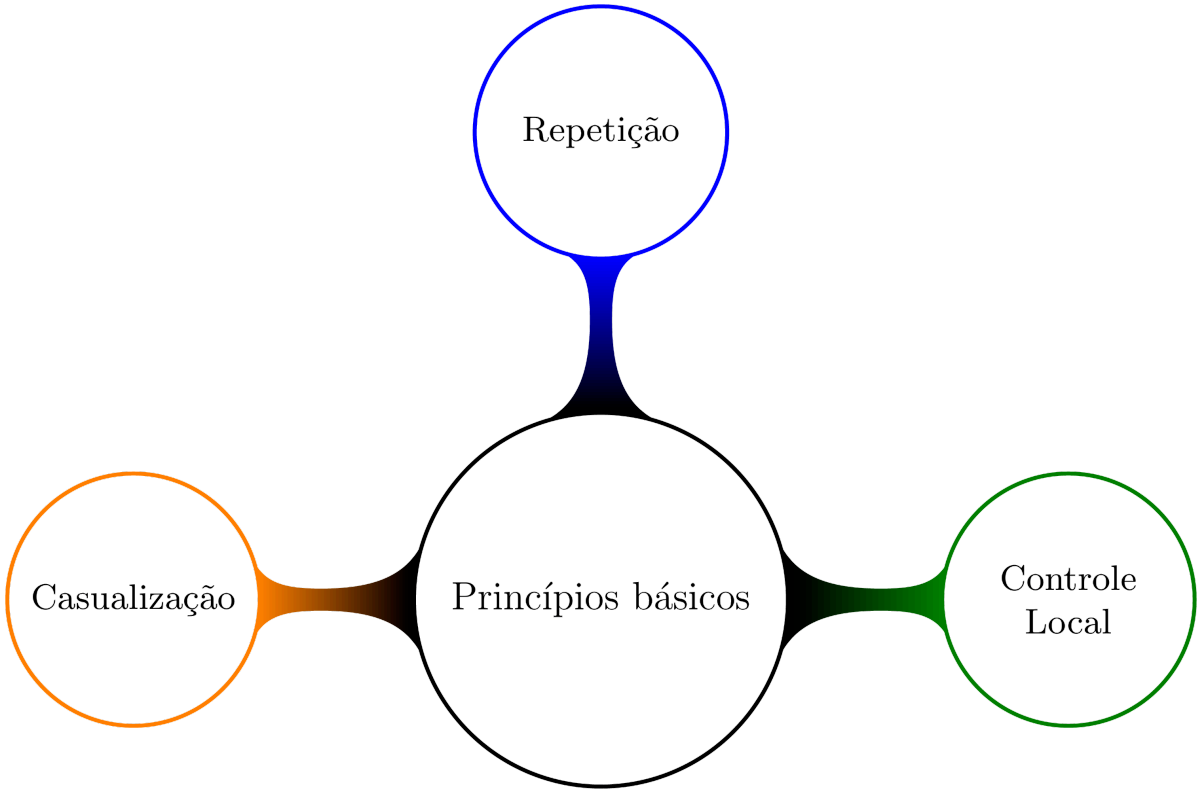
1) Blocos organizados no sentido horizontal (linhas); e

2) Blocos organizados nos sentido vertical (colunas).

Delineamento em Quadrado Latino

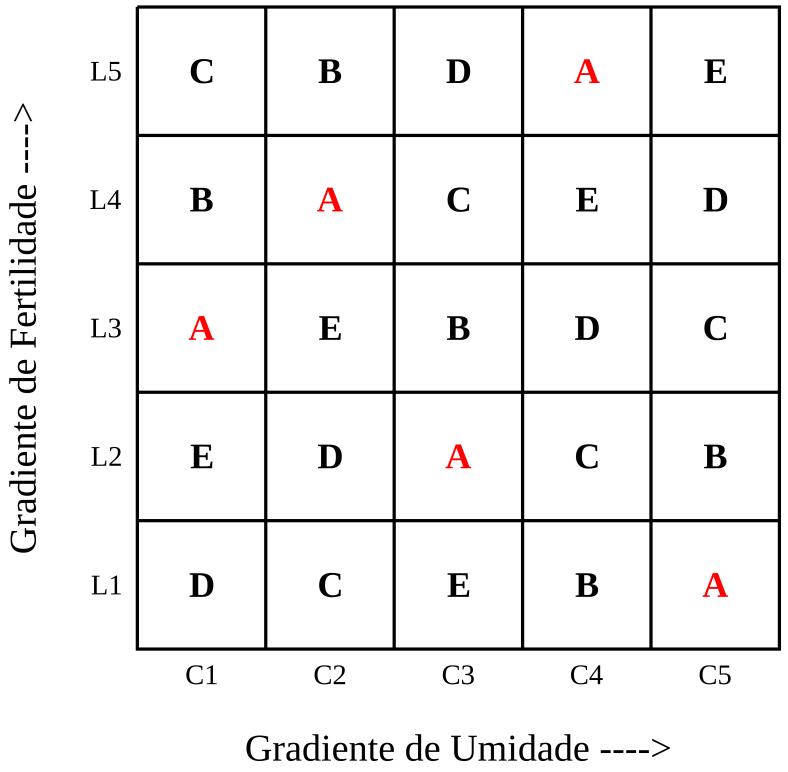
Princípios básicos

O DQL utiliza dos 3 princípios básicos da experimentação.



Delineamento em Quadrado Latino

Esquema de um experimento em DQL com 5 tratamentos



A, B, C, D, E → Tratamentos

C1, C2, C3, C4, C5 → Blocos-colunas

L1, L2, L3, L4, L5 → Blocos-linhas

- Cada tratamento deve aparecer apenas uma vez na linha e na coluna.
- Tem-se 25 parcelas experimentais ($N=I^2$), geradas pelo cruzamento de 5 linhas e 5 colunas.
- Cada parcela experimental pode ser constituída por um grupo de indivíduos (plantas).

Delineamento em Quadrado Latino

Croqui de experimento em DQL - Rossetti et al. (2017)

Croqui de um experimento em delineamento de quadrado latino 5x5 com bordadura de contorno e parcelas quadradas de 4 plantas úteis, sem bordadura entre elas. (pg. 62)



Delineamento em Quadrado Latino

Casualização dos tratamentos às unidades experimentais (Nogueira, 2007)

Uma forma de realizar a casualização de tratamentos em DQL é apresentada por Nogueira (2007).

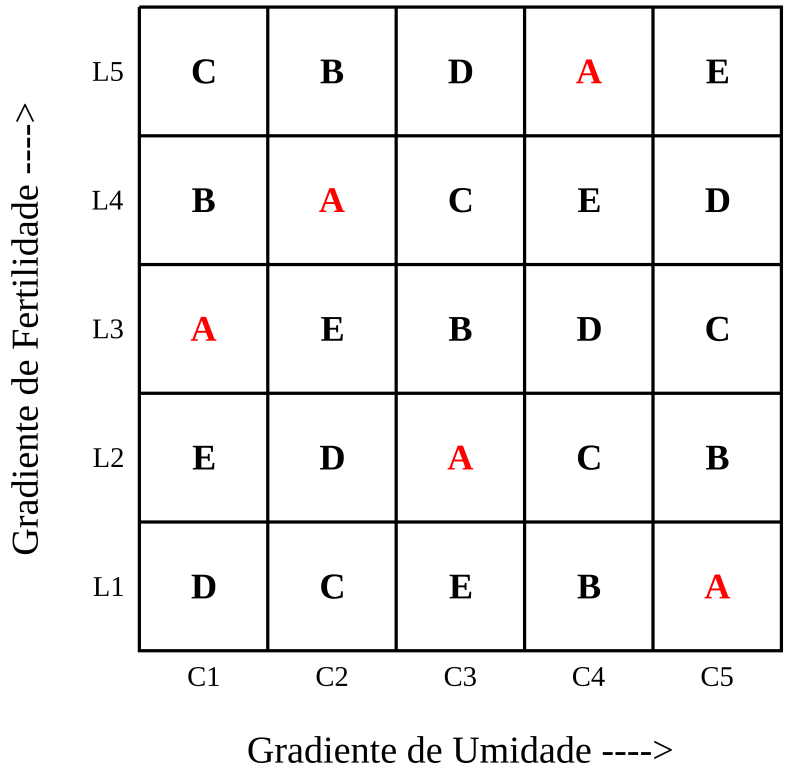
Então, seja um experimento em DQL com cinco tratamentos (A, B, C, D e E), ter-se-ia:

- 5 linhas (5 blocos no sentido horizontal), cada bloco com 5 parcelas experimentais;
- 5 colunas (5 blocos no sentido vertical), cada bloco com 5 parcelas experimentais.

Delineamento em Quadrado Latino

Casualização dos tratamentos às unidades experimentais (Nogueira, 2007)

Vamos retornar ao croqui do experimento em DQL (5x5) apresentado anteriormente!



- A aletorização dos tratamentos às parcelas experimentais foi realizada conforme estratégia apresentada por Nogueira, 2007.

Pergunta

- Como os tratamentos (A, B, C, D e E) foram aleatorizados às parcelas experimentais?
- **Lembre-se**: Cada tratamento deve aparecer uma única vez na linha e na coluna.

Delineamento em Quadrado Latino

Casualização dos tratamentos às unidades experimentais (Nogueira, 2007)

1º Passo: Os tratamentos identificados pelas letras passam a ser identificados por níveis;

2º Passo: Sorteiam-se os tratamentos (A, B, C, D e E) às parcelas experimentais na 1ª linha (ou na 1ª coluna); e

3º Passo: Para as demais linhas (ou colunas), incrementar uma unidade (1) sobre o tratamento aplicado na parcela experimental da linha "Li" e coluna "Ci".

Delineamento em Quadrado Latino

Casualização dos tratamentos às unidades experimentais (Nogueira, 2007)

1º Passo: Os tratamentos identificados pelas letras passam a ser identificados por níveis;

- No exemplo, tem-se 5 tratamentos simbolizados por: A, B, C, D e E.
- Estes tratamentos serão identificados pelos níveis: 1, 2, 3, 4, 5.

Tratamento simbolizados por níveis

$A \rightarrow 1$

$B \rightarrow 2$

$C \rightarrow 3$

$D \rightarrow 4$

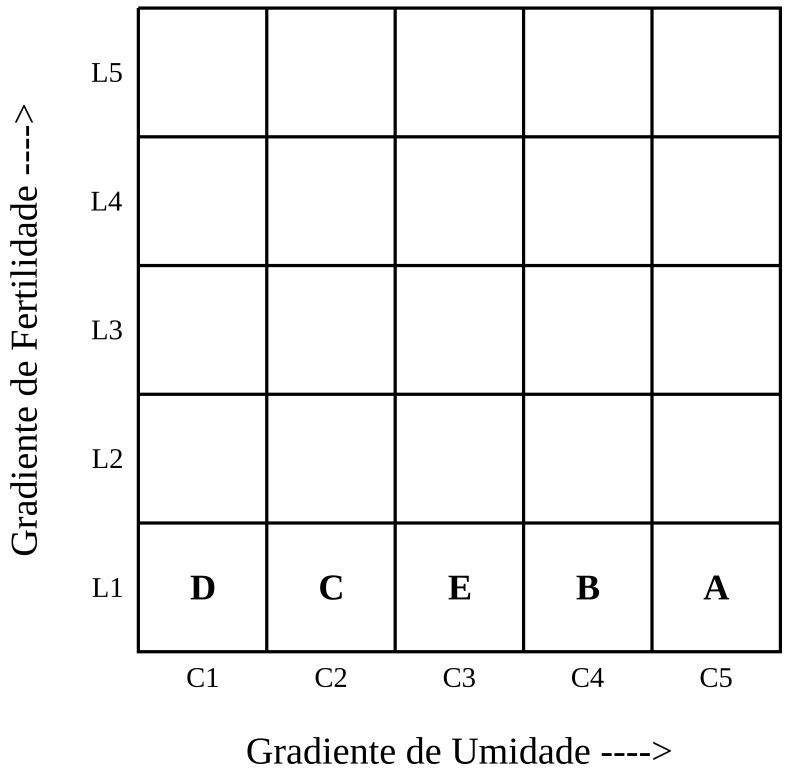
$E \rightarrow 5$

Delineamento em Quadrado Latino

Casualização dos tratamentos às unidades experimentais (Nogueira, 2007)

2º Passo: Sorteiam-se os tratamentos (A, B, C, D e E) às parcelas experimentais na 1ª linha (ou na 1ª coluna)

- Neste 2º passo, suponha que os tratamentos foram sorteados às parcelas experimentais da 1ª linha (L1) - (Bloco-Linha L1).
- Realizado o sorteio, os tratamentos ficaram dispostos como no croqui ao lado.

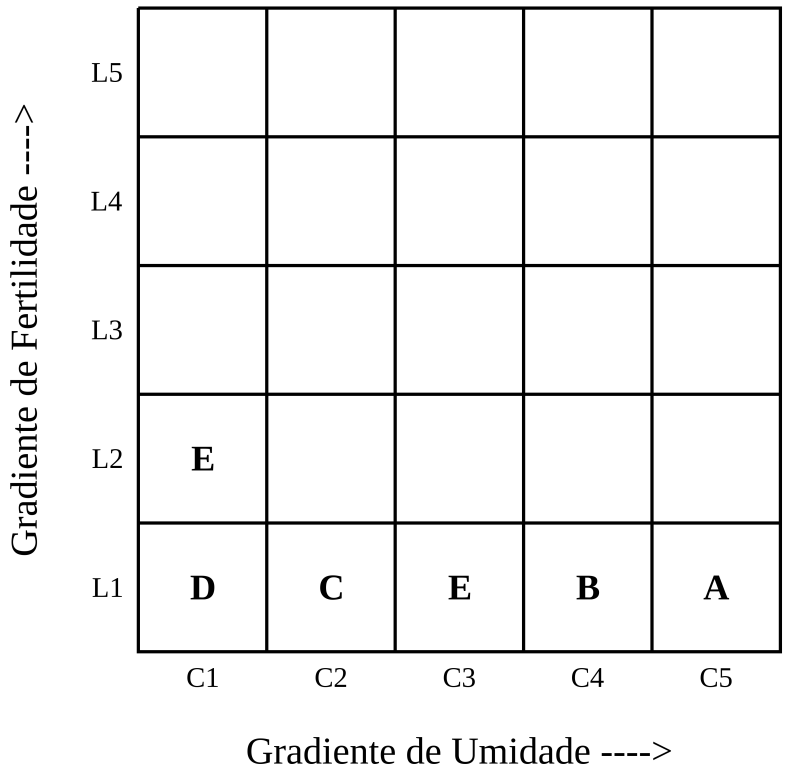


Delineamento em Quadrado Latino

Casualização dos tratamentos às unidades experimentais (Nogueira, 2007)

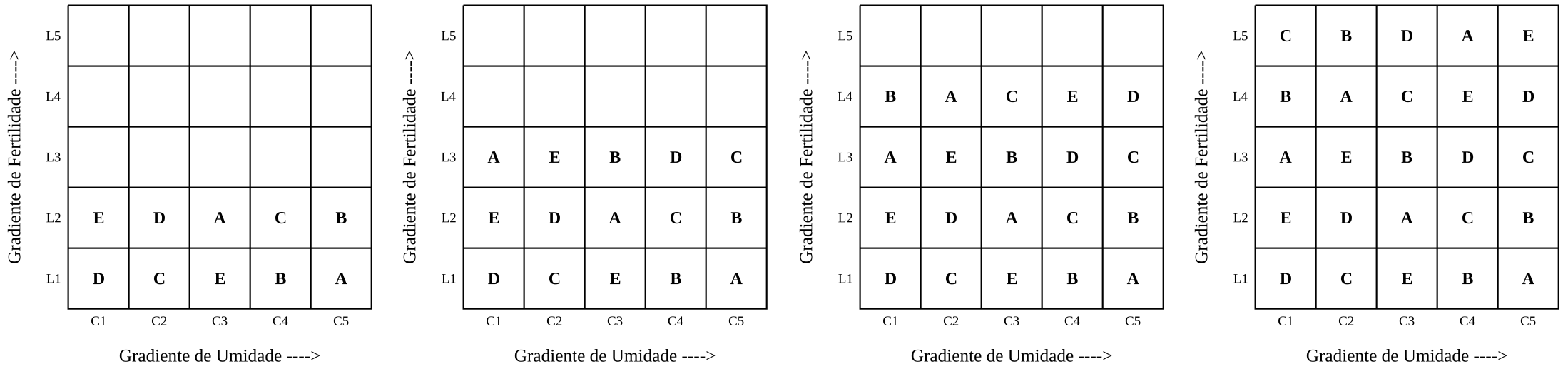
3º Passo: Incrementar uma unidade (1) sobre o tratamento aplicado na parcela experimental da linha "Li" e coluna "Ci". (Usar os níveis estabelecidos no 1º passo)

- Por exemplo, a parcela experimental da Linha L1 (Bloco-Linha 1) e Coluna C1 (Bloco-Coluna 1) recebeu aleatoriamnete o tratamento D.
- Então, a parcela experimental da Linha L2 e Coluna C1 receberá o tratamento E.
- Procedimento: (**D + 1 = 4 + 1 = 5**) → **Nível 5 = Tratamento E**



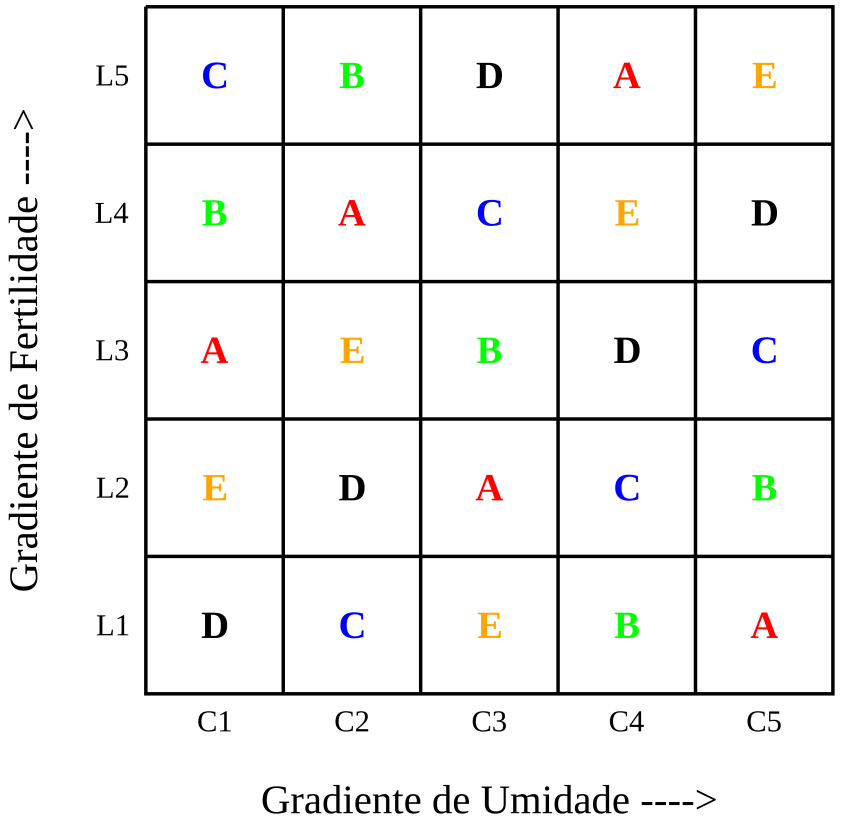
Delineamento em Quadrado Latino

Casualização dos tratamentos às unidades experimentais (Nogueira, 2007)



Delineamento em Quadrado Latino

Casualização dos tratamentos às unidades experimentais (Nogueira, 2007)



Note

- Cada tratamento apareceu uma única vez em cada linha e em cada coluna.
- N.º de tratamentos = N.º de repetições = N.º de linhas = N.º de colunas.
- Número de parcelas experimentais é igual a número de tratamento ao quadrado ($N=l^2$).
- Todos os tratamentos foram alocados em parcelas experimentais com diferentes níveis de fertilidade e umidade do solo.

Delineamento em Quadrado Latino

Principais características

Características

1. **Princípios básicos**
   - Repetição, casualização e controle local.
2. **Controle Local**
   - É utilizado para controlar duas fontes de variação (em dois sentidos perpendiculares). - É representado pela formação de blocos-linhas (sentido horizontal) e blocos-colunas (sentido vertical).
3. **Distribuição dos tratamentos**
   - São sorteados de modo que cada tratamento apareça uma única vez em cada bloco-linha e em cada bloco-coluna.
4. **Tratamentos = Repetições = Linhas = Colunas**
   - O número de tratamentos é igual ao número de linhas (blocos horizontais) que, por sua vez, é igual ao número de colunas (blocos verticais) que, por sua vez, é igual ao número de repetições para cada tratamento.
5. **Pressuposição**
   - Usado quando existe heterogeneidade no sentido vertical e horizontal da área experimental.

Delineamento em Quadrado Latino

Principais desvantagens

Desvantagens (Pimentel-Gomes e Garcia, 2002)

1. **Pouco flexível** - O número de tratamentos deve ser igual ao linhas (ou colunas) e também repetições.
2. **Graus de liberdade do resíduo** - Os graus de liberdade do resíduo sofrem uma grande redução, devido aos descontos atribuídos às linhas e às colunas.

Recomendações gerais... (Rossetti et al., 2017)

- Os quadrados latinos mais usados são os de 5x5 a 8x8 (Repetições x Tratamentos).
- Quadrados latinos de 2 x 2 a 4 x 4 só podem ser usados se o experimento considerar a formação de dois (ou mais) quadrados latinos.
- Quadrados latinos de 9 x 9 exigem 81 parcelas experimentais. Portanto, são inviáveis.

Delineamento em Quadrado Latino

Análise de Variância (ANOVA) - Conceito

É uma técnica estatísticas que permite **decompor a variação total** de dados experimentais em **causas conhecidas e independentes** e **desconhecidas**.

Objetivo principal:

- Inferir se as médias da variável resposta y de três (ou mais) tratamentos são diferentes estatísticamente.
- No caso do DQL, existem 4 causas de variação: 1) Entre tratamentos; 2) Entre blocos-linhas; 3) Entre blocos-colunas; e 4) Erro experimental.
- A estatística F é usada para testar, estatisticamente, a igualdade entre as médias de tratamentos.

Delineamento em Quadrado Latino

Fontes de Variações no DQL

$$
Variação\ Total \begin{cases} Efeitos\ de\ Tratamentos \\ + \\ Efeitos\ de\ Blocos - Linhas \\ + \\ Efeitos\ de\ Blocos - Colunas \\ + \\ Erro\ Experimental\ (ou\ Resíduo) \end{cases}
$$

Delineamento em Quadrado Latino

Análise de Variância - Perguntas

👉 **Entre tratamentos**: O quanto da variação na variável resposta y (ou dependente) é devido aos efeitos dos tratamentos aplicados às unidades experimentais (**fatores controlados**)?

👉 **Entre blocos-linhas**: O quanto da variação na variável resposta y (ou dependente) do experimento é devido aos efeitos dos blocos-linhas (**fator de controle ou de restrição para as linhas**)?

👉 **Entre blocos-colunas**: O quanto da variação na variável resposta y (ou dependente) do experimento é devido aos efeitos dos blocos-colunas (**fator de controle ou de restrição para as colunas**)?

👉 **Erro experimental**: O quanto da variação na variável resposta y (ou dependente) é devido aos efeitos dos **fatores não-controlados (ou variação do acaso**) - ou erro experimental?

Delineamento em Quadrado Latino

Quadro de Análise de Variância com aplicação do teste F

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Tratamentos (Entre Tratamentos)	$p-1$	$SQ_{Trat.}$	$SQ_{Trat.}/(p-1)$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[\alpha;\ (p-1);\ (p-1)(p-2)]}$
Linhas	$p-1$	SQL	$SQL/(p-1)$		
Colunas	$p-1$	SQC	$SQC/(p-1)$		
Resíduos (Dentro Tratamentos)	$(p-1)(p-2)$	SQR	$SQR/(p-1)(p-2)$		
Total	p^2-1	$SQ_{Tot.}$			

$SQ_{Trat.}$ = Soma de Quadrados de Tratamentos

SQL = Soma de Quadrados de Blocos-Linhas

SQC = Soma de Quadrados de Blocos-Colunas

SQR = Soma de Quadrados de Resíduos

$SQ_{Tot.}$ = Soma de Quadrados de Totais

QMT = Quadrado Médio de Tratamentos

QMR = Quadrado Médio de Resíduos

p = n.º tratamentos = n.º linhas = n.º colunas

α = nível de significância (0,01 ou 0,05).

Delineamento em Quadrado Latino

Modelo Estatístico - DQL

Toda ANOVA pressupõe um modelo estatístico e a aceitação de algumas hipóteses básicas (PIMENTEL-GOMES, 2009). O modelo estatístico associado ao DQL é:

$$y_{ijk} = m + t_k + l_i + c_j + e_{ijk}$$

Com i = j = k = 1, 2, ..., p

y_{ijk} = Valor observado da variável resposta y na unidade experimental (ou parcela) que recebeu o *k*-ésimo tratamento na *i*-ésima linha com a *j*-ésima coluna.

m = Uma constante. Representa a média geral.

t_k = É o efeito do *k*-ésimo tratamento no valor y_{ijk} da variável resposta;

l_i = É o efeito do *i*-ésima linha (bloco-linha) no valor y_{ijk} da variável resposta;

c_j = É o efeito do *j*-ésima coluna (bloco-coluna) no valor y_{ijk} da variável resposta; e

e_{ijk} = É erro aleatório atribuído ao dado y_{ijk} da variável resposta.

Delineamento em Quadrado Latino

Soma de Quadrados - Fórmulas

- **Soma de Quadrados Total ($SQ_{Tot.}$)**

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} (y_{ijk} - \bar{y})^2$$

p = N.º de tratamentos = N.º de linhas = N.º de colunas

y_{ijk} = Valor observado da variável resposta y na unidade experimental (ou parcela) que recebeu o *k*-ésimo tratamento na *i*-ésima linha com a *j*-ésima coluna.

Delineamento em Quadrado Latino

Soma de Quadrados - Fórmulas

- **Soma de Quadrados de Tratamentos ($SQ_{Trat.}$)**

$$SQ_{Trat.} = \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

p = N.º de tratamentos = N.º de linhas = N.º de colunas

y_{ijk} = Valor observado da variável resposta y na unidade experimental (ou parcela) que recebeu o *k*-ésimo tratamento na *i*-ésima linha com a *j*-ésima coluna.

Delineamento em Quadrado Latino

Soma de Quadrados - Fórmulas

- **Soma de Quadrados de Blocos-Linhas (SQL)**

$$SQL = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p}\left(\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

p = N.º de tratamentos = N.º de linhas = N.º de colunas

y_{ijk} = Valor observado da variável resposta y na unidade experimental (ou parcela) que recebeu o *k*-ésimo tratamento na *i*-ésima linha com a *j*-ésima coluna.

Delineamento em Quadrado Latino

Soma de Quadrados - Fórmulas

- **Soma de Quadrados de Blocos-Colunas (SQC)**

$$SQC = \frac{1}{p}\sum_{j=1}^{p}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

p = N.º de tratamentos = N.º de linhas = N.º de colunas

y_{ijk} = Valor observado da variável resposta y na unidade experimental (ou parcela) que recebeu o *k*-ésimo tratamento na *i*-ésima linha com a *j*-ésima coluna.

Delineamento em Quadrado Latino

Soma de Quadrados - Fórmulas

Fator em comum (C)

- As equações $SQ_{Tot.}$, $SQ_{Trat.}$, SQL e SQC possuem uma expressão matemática em comum, denominada **Fator em Comum**.
- A existência desse fator facilita os cálculos matemáticos das SQs.
- É comum essas equações serem simplificadas pela letra "C" na parte em comum.

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

$$SQ_{Trat.} = \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

$$SQL = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p}\left(\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

$$SQC = \frac{1}{p}\sum_{j=1}^{p}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

Delineamento em Quadrado Latino

Soma de Quadrados - Fórmulas

- **Soma de Quadrados de Resíduos (SQR)** - (Ou erro experimental)

Sabe-se que:

$$SQ_{Tot.} = SQ_{Trat.} + SQL + SQC + SQR$$

Então,

$$SQR = SQ_{Tot.} - (SQ_{Trat.} + SQL + SQC)$$

$SQ_{Tot.}$ = Soma de Quadrados Totais

$SQ_{Trat.}$ = Soma de Quadrados de Tratamentos

SQL = Soma de Quadrados de Linhas (ou Blocos-Linhas)

SQC = Soma de Quadrados de Colunas (ou Blocos-Colunas)

SQR = Soma de Quadrados de Resíduos (ou Erro)

Delineamento em Quadrado Latino

Estatística F da ANOVA em DQL

- A **estatística F** é uma razão entre duas variâncias.
- A **estatística F** na ANOVA é baseada na razão entre Quadrados Médios.
- Quadrado médio é simplesmente uma estimativa da variância populacional.
- Na ANOVA de um fator em DQL a **estatística F** é a razão entre: $F = \frac{QM_{trat.}}{QMR}$
- A **estatística F** na ANOVA é usada para avaliar se a variância entre grupos (entre tratamentos) é maior do que a variância dos dados dentro dos grupos (dentro dos tratamentos).

👉 Lembre-se:

- Variância é uma medida (estimada ou verdadeira) da dispersão dos dados de uma variável em relação à sua média.
- Maiores valores indicam maior dispersão dos dados em relação à sua média.

Delineamento em Quadrado Latino

Hipóteses estatísticas do teste F

Hipótese de nulidade (H_0):

- Todos os possíveis contrastes, entre médias, são estatisticamente nulos.
- As médias dos tratamentos são estatisticamente todas iguais entre si.

Hipótese de alternativa (H_1):

- Existe pelo menos um contraste, entre médias, estatisticamente diferente de zero.
- Pelo menos dois tratamentos são estatisticamente diferentes entre si.

Delineamento em Quadrado Latino

Teste da hipótese de nulidade (H_0) da estatística F

1° Passo: Elaborar as hipóteses de nulidade (H_0) e alternativa (H_1);

2° Passo: Calcular o valor da estatística F, usando os valores de Quadrados Médios ($QM_{trat.}$ e QMR) da ANOVA;

3° Passo: Obter o valor crítico na tabela da distribuição F-Snedecor ($F_{[\alpha;\,(p-1);\,(p-1)(p-2)]}$) para o nível de significância (α) fixado; e

4° Passo: Comparar o valor da estatística F com o valor F-Crítico. Em seguida, concluir quanto à rejeição ou não da hipótese de nulidade (H_0).

Delineamento em Quadrado Latino

Regras de decisão da estatística F

Rejeição da hipótese de nulidade (H_0)

- Se o valor da estatística F for **maior** do que o valor crítico na tabela da distribuição F-Snedecor, existem evidências para rejeitar H_0.
- Em outras palavras, existem indícios de que pelo menos uma das médias dos tratamentos é estatisticamente diferente das demais, ao nível de significância fixado.

$$F - calculado > F - Crítico$$

$$Rejeita - se \;\; H_0$$

Não rejeição da hipótese de nulidade

- Se o valor da estatística F for **menor ou igual** do que o valor do F-Crítico, não existe evidências para rejeitar H_0.
- Em outras palavras, existem indícios de que as médias dos tratamentos são estatisticamente todas iguais entre si, ao nível de significância fixado.

$$F - calculado \leq F - Crítico$$

$$Não \;\; rejeita - se \;\; H_0$$

Delineamento em Quadrado Latino

Rejeição da hipótese H_0 do teste F

- Se o valor da Estatística F for maior do que o valor crítico da distribuição F-Snedecor têm-se a indicação de rejeição da hipótese de nulidade (H_0).
- Isto é, é razoável admitir que existem evidências de que as médias dos tratamentos **não são todas estatísticamente iguais entre si**.
- Apesar disso, a estatística F não possibilita identificar quais tratamentos diferem significativamente entre si.
- Portanto, fica a pergunta: Quais tratamentos diferem, estatisticamente, em termos de suas médias?

A reposta para essa pergunta são oferecidas por pós-testes de comparações de médias.

Por exemplo, Teste de Tukey, Teste de Duncan, entre outros.

Delineamento em Quadrado Latino

Pressuposições da ANOVA

1. Efeitos aditivos

Os efeitos do modelo devem ser aditivos.

2. Normalidade dos erros experimentais

Os erros experimentais (ou resíduos) devem ser normalmente distribuídos.

3. Independência dos erros experimentais

Os erros experimentais (ou resíduos) devem ser todos independentes.

Esta suposição é, em geral, garantida por sorteio/casualização.

4. Homocedasticidade de variâncias dos erros experimentais

Os erros experimentais (ou resíduos) devem possuir homogeneidade de variância.

A importância reside na validação do teste F e testes de comparações de médias.

Parte 2

Estudo de caso de experimentos em DQL



Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

Um experimento de competição de frutos de cacau (*Theobroma cacao*) foi conduzido com 4 cultivares sob o Delineamento em Quadrado Latino (DQL). Os dados apresentados na tabela a seguir correspodem à produção de cacau nas parcelas experimentais.

Obs.: No livro, não está claro a unidade de medida da variável resposta. Portanto, para fins didáticos vamos admitir simplesmente que seja kg/parcela.

Assim, pede-se:

a) Elaborar as hipóteses da estatística F da ANOVA.

b) Realizar a ANOVA do experimento.

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

<---- Gradiente de Heterogeneidade 2

Gradiente de Heterogeneidade 1---->	C1	C2	C3	C4	C5
L1	1 108.44	4 72.71	3 64.96	2 103.51	5 99.5
L2	3 60.98	5 83.86	4 62.21	1 88.78	2 77.7
L3	5 78.59	2 52.64	1 59.36	4 62.81	3 52.54
L4	2 43.2	1 51.69	5 64.93	3 62.44	4 48.8
L5	4 69.25	3 41.26	2 59.63	5 70.61	1 29.29

- Os dados estão disponíveis no pacote labestData.
- Acesse fazendo: labestData::DiasEg9.4.
- Os números inteiros (1, 2, 3, 4, e 5) indicam o tipo de cultivar (tratamento).
- Os dados contínuos referem-se a produção de cacau em cada unidade experimental.

Delineamento em Quadrado Latino

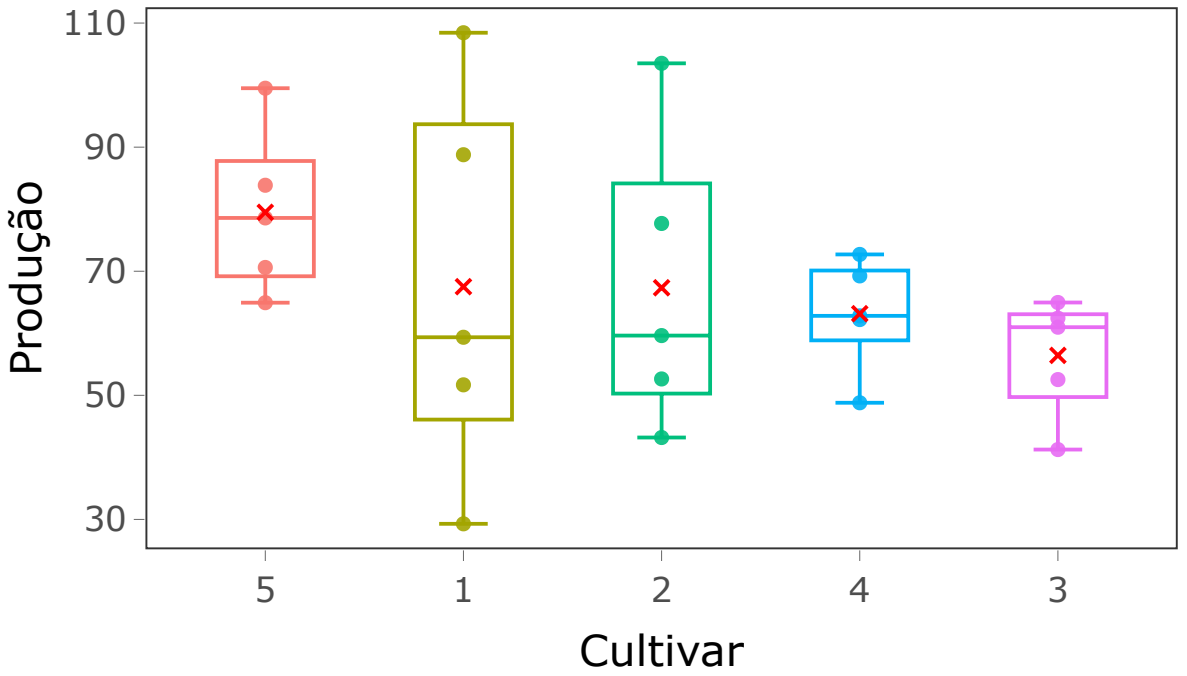
Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

- **Gráfico BoxPlot**: Ajuda a visualizar como a produção variou nas parcelas experimentais para as diferentes cultivares e fornece medidas de posição.

```
df <- labestData::DiasEg9.4

bp <- df %>%
  mutate(cult = forcats::fct_reorder(cult, de
  ggplot(aes(x=cult,
             y=prod, color=cult)) +
  geom_boxplot() +
  geom_point(aes(colour = cult), alpha=0.9) +
  stat_summary(fun.y=mean, geom="point", shap
                 size=2, color="red") +
  theme_bw(base_size = 16) +
  theme(panel.grid = element_blank(),
        legend.position="none"
        ) +
  labs(x = "Cultivar", y = "Produção")

plotly::ggplotly(bp)
```



Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

Hipóteses da estatística F da ANOVA

- Hipótese de nulidade (H_0)

Não existe diferença significativa entre as **médias** de produção, em kg/parcela, das 5 cutivares de *Theobroma cacao*.

- Hipótese de alternativa (H_1)

Existe diferença significativa entre as **médias** de produção, em kg/parcela, para pelo menos duas cutivares de *Theobroma cacao*.

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

Vamos inspecionar os valores observados de produção de cacau para as diferentes cultivares!

linha/coluna	C1	C2	C3	C4	C5
L1	108.44	72.71	64.96	103.51	99.50
L2	60.98	83.86	62.21	88.78	77.70
L3	78.59	52.64	59.36	62.81	52.54
L4	43.20	51.69	64.93	62.44	48.80
L5	69.25	41.26	59.63	70.61	29.29

- Existe alguma cultivar que apresentou maior produção de cacau por unidade de área?

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

Para os cálculos de somas de quadrados da ANOVA precisa-se:

- Das somas de blocos-linhas;
- Das somas de blocos-colunas; e
- Das somas de tratamentos (cultivar).

linha/coluna	C1	C2	C3	C4	C5	Total
1	108.44	72.71	64.96	103.51	99.50	449.12
2	60.98	83.86	62.21	88.78	77.70	373.53
3	78.59	52.64	59.36	62.81	52.54	305.94
4	43.20	51.69	64.93	62.44	48.80	271.06
5	69.25	41.26	59.63	70.61	29.29	270.04
Total	360.46	302.16	311.09	388.15	307.83	1669.69

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

Para os cálculos de somas de quadrados da ANOVA precisa-se:

- Das somas de blocos-linhas;
- Das somas de blocos-colunas; e
- Das somas de tratamentos (cultivar);

Vermelho = Cultivar 1

Verde = Cultivar 2

Azul = Cultivar 3

Laranja = Cultivar 4

Preto = Cultivar 5

linha/coluna	C1	C2	C3	C4	C5
L1	108.44	72.71	64.96	103.51	99.5
L2	60.98	83.86	62.21	88.78	77.7
L3	78.59	52.64	59.36	62.81	52.54
L4	43.2	51.69	64.93	62.44	48.8
L5	69.25	41.26	59.63	70.61	29.29

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

```
df <- labestData::DiasEg9.4

df %>%
  group_by(cult) %>%
  summarise(Soma = sum(prod),
            Media = mean(prod))
```

cult	Soma	Media
1	337.56	67.512
2	336.68	67.336
3	282.18	56.436
4	315.78	63.156
5	397.49	79.498

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous 1 Next

linha/coluna	C1	C2	C3	C4	C5
L1	108.44	72.71	64.96	103.51	99.5
L2	60.98	83.86	62.21	88.78	77.7
L3	78.59	52.64	59.36	62.81	52.54
L4	43.2	51.69	64.93	62.44	48.8
L5	69.25	41.26	59.63	70.61	29.29

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

- Existe alguma cultivar que apresentou produção de cacau significativamente maior do que outra?
- A resposta para esta pergunta será alcançada aplicando-se o teste de hipótese (Teste F) da ANOVA-DQL.

Então, vamos construir o quadro da ANOVA.

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Tratamentos (Entre Tratamentos)	$p-1$	$SQ_{Trat.}$	$SQ_{Trat.}/(p-1)$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[\alpha;\ (p-1);\ (p-1)(p-2)]}$
Linhas	$p-1$	SQL	$SQL/(p-1)$		
Colunas	$p-1$	SQC	$SQC/(p-1)$		
Resíduos (Dentro Tratamentos)	$(p-1)(p-2)$	SQR	$SQR/(p-1)(p-2)$		
Total	p^2-1	$SQ_{Tot.}$			

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

1º Passo: determinar os valores de graus de liberdade de todas as fontes de variação do experimento.

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Tratamentos (Entre Tratamentos)	$p-1 = \mathbf{5 - 1} = \mathbf{4}$	$SQ_{Trat.}$	$SQ_{Trat.}/(p-1)$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[\alpha;\ (p-1);\ (p-1)(p-2)]}$
Linhas	$p-1 = \mathbf{5 - 1} = \mathbf{4}$	SQL	$SQL/(p-1)$		
Colunas	$p-1 = \mathbf{5 - 1} = \mathbf{4}$	SQC	$SQC/(p-1)$		
Resíduos (Dentro Tratamentos)	$(p-1)(p-2) = \mathbf{(5 - 1)(5 - 2)} = \mathbf{12}$	SQR	$SQR/(p-1)(p-2)$		
Total	$p^2-1 = \mathbf{5^2 - 1} = \mathbf{24}$	$SQ_{Tot.}$			

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados.

Fator em comum (C)

- As equações $SQ_{Tot.}$, $SQ_{Trat.}$, SQL e SQC possuem uma expressão matemática em comum, denominada **Fator em Comum**.
- A existência desse fator facilita os cálculos matemáticos das SQs.
- É comum essas equações serem simplificadas pela letra "C" na parte em comum.

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

$$SQ_{Trat.} = \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

$$SQL = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p}\left(\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

$$SQC = \frac{1}{p}\sum_{j=1}^{p}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

$$SQR = SQ_{Tot} - (SQ_{Trat.} + SQL + SQC)$$

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Fator em Comum

linha/coluna	C1	C2	C3	C4	C5	Total
1	108.44	72.71	64.96	103.51	99.50	449.12
2	60.98	83.86	62.21	88.78	77.70	373.53
3	78.59	52.64	59.36	62.81	52.54	305.94
4	43.20	51.69	64.93	62.44	48.80	271.06
5	69.25	41.26	59.63	70.61	29.29	270.04
Total	360.46	302.16	311.09	388.15	307.83	1669.69

$$C = \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ijk}\right)^2$$

$$C = \frac{(1.669,69)^2}{5^2}$$

$$\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ijk} = 360,46 + 302,16 + \ldots + 307,83 = 1.669,69$$

$$C = \frac{2.787.864,696}{25} = 111.514,5878$$

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Soma de Quadrados Totais - $SQ_{Tot.}$

linha/coluna	C1	C2	C3	C4	C5	Total
1	108.44	72.71	64.96	103.51	99.50	449.12
2	60.98	83.86	62.21	88.78	77.70	373.53
3	78.59	52.64	59.36	62.81	52.54	305.94
4	43.20	51.69	64.93	62.44	48.80	271.06
5	69.25	41.26	59.63	70.61	29.29	270.04
Total	360.46	302.16	311.09	388.15	307.83	1669.69

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

$$SQ_{Tot.} = 120.528,745 - 111.514,5878$$

$$SQ_{Tot.} = 9.014,1572$$

$$\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}^2 = 108,44^2 + 60,98^2 + 78,59^2 + \ldots + 29,29^2 = 120.528,745$$

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Soma de Quadrados de Tratamentos - $SQ_{Trat.}$

cult	Soma	Media
1	337.56	67.512
2	336.68	67.336
3	282.18	56.436
4	315.78	63.156
5	397.49	79.498

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous 1 Next

$$SQ_{Trat.} = \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

$$SQ_{trat.} = \frac{564.641,037}{5} - 111.514,5878$$

$$SQ_{trat.} = 1.413,619$$

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Soma de Quadrados de Linhas - SQL

linha/coluna	C1	C2	C3	C4	C5	Total
1	108.44	72.71	64.96	103.51	99.50	449.12
2	60.98	83.86	62.21	88.78	77.70	373.53
3	78.59	52.64	59.36	62.81	52.54	305.94
4	43.20	51.69	64.93	62.44	48.80	271.06
5	69.25	41.26	59.63	70.61	29.29	270.04
Total	360.46	302.16	311.09	388.15	307.83	1669.69

$$SQL = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p}\left(\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

$$SQL = \frac{581.227,844}{5} - 111.514,5878$$

$$SQL = 4.730,981$$

$$\sum_{i=1}^{p}\left(\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 = 449,12^2 + 373,53^2 + 305,94^2 + 271,06^2 + 270,04^2 = 581.227,844$$

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Soma de Quadrados de Colunas - SQC

linha/coluna	C1	C2	C3	C4	C5	Total
1	108.44	72.71	64.96	103.51	99.50	449.12
2	60.98	83.86	62.21	88.78	77.70	373.53
3	78.59	52.64	59.36	62.81	52.54	305.94
4	43.20	51.69	64.93	62.44	48.80	271.06
5	69.25	41.26	59.63	70.61	29.29	270.04
Total	360.46	302.16	311.09	388.15	307.83	1669.69

$$SQC = \frac{1}{p}\sum_{j=1}^{p}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 - \frac{1}{p^2}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ij}\right)^2$$

$$SQC = \frac{563.428,797}{5} - 111.514,5878$$

$$SQC = 1.171,1715$$

$$\sum_{j=1}^{p}\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} y_{ijk}\right)^2 = 360,46^2 + 302,16^2 + \ldots + 307,83^2 = 563.428,797$$

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Soma de Quadrados de Resíduos - SQR

$$SQR = SQ_{Tot.} - (SQ_{Trat.} + SQL + SQC)$$

$$SQR = 9.014,1572 - (1.413,619 + 4.730,981 + 1.171,1715)$$

$$SQR = 1.698,386$$

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Adicionar no quadro da ANOVA

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Tratamentos (Entre Tratamentos)	$p-1 = \mathbf{5 - 1} = 4$	$SQ_{Trat.} = \mathbf{1.413,619}$	$SQ_{Trat.}/(p-1)$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[\alpha;\ (p-1);\ (p-1)(p-2)]}$
Linhas	$p-1 = \mathbf{5 - 1} = 4$	$SQL = \mathbf{4.730,981}$	$SQL/(p-1)$		
Colunas	$p-1 = \mathbf{5 - 1} = 4$	$SQC = \mathbf{1.171,1715}$	$SQC/(p-1)$		
Resíduos (Dentro Tratamentos)	$(p-1)(p-2) = \mathbf{(5 - 1)(5 - 2)} = 12$	$SQR = \mathbf{1.698,386}$	$SQR/(p-1)(p-2)$		
Total	$p^2-1 = \mathbf{5^2 - 1} = 24$	$SQ_{Tot.} = \mathbf{9.014,1572}$			

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

3º Passo: Determinar os Quadrados Médios

Quadrado Médio de Tratamentos

$$QM_{Trat.} = \frac{SQ_{Trat.}}{p-1}$$

$$QM_{Trat.} = \frac{1.413,619}{5-1}$$

$$QM_{Trat.} = 353,405$$

Quadrado Médio de Resíduos

$$QMR = \frac{SQR}{(p-1)(p-2)}$$

$$QMR = \frac{1.698,386}{(5-1)(5-2)}$$

$$QMR = 141,532$$

Quadrado Médio de Linhas

$$QML = \frac{SQL}{p-1}$$

$$QML = \frac{4.730,981}{5-1}$$

$$QML = 1.182,75$$

Quadrado Médio de Colunas

$$QMC = \frac{SQC}{p-1}$$

$$QMC = \frac{1.171,1715}{5-1}$$

$$QMC = 292,793$$

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

3º Passo: Determinar os Quadrados Médios - Adicionar no quadro da ANOVA

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Tratamentos (Entre Tratamentos)	$p-1 = \mathbf{5 - 1} = 4$	$SQ_{Trat.} = \mathbf{1.413,619}$	$SQ_{Trat.}/(p-1) = \mathbf{353,405}$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[\alpha;\ (p-1);\ (p-1)(p-2)]}$
Linhas	$p-1 = \mathbf{5 - 1} = 4$	$SQL = \mathbf{4.730,981}$	$SQL/(p-1) = \mathbf{1.182,75}$		
Colunas	$p-1 = \mathbf{5 - 1} = 4$	$SQC = \mathbf{1.171,1715}$	$SQC/(p-1) = \mathbf{292,793}$		
Resíduos (Dentro Tratamentos)	$(p-1)(p-2) = \mathbf{(5 - 1)(5 - 2)} = 12$	$SQR = \mathbf{1.698,386}$	$SQR/(p-1)(p-2) = \mathbf{141,532}$		
Total	$p^2-1 = \mathbf{5^2 - 1} = 24$	$SQ_{Tot.} = \mathbf{9.014,1572}$			

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

4º Passo: Determinar a estatística F

$$F = \frac{QM_{Trat.}}{QMR} = \frac{353,405}{141,532} = 2,49$$

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

5º Passo: Encontrar o valor crítico da distribuição F para o nível de significância α

- O valor de F-crítico pode ser encontrado nas tabelas de distribuição F teóricas.
- Para isso, são necessárias 3 informações: 1) GL de tratamentos; 2) GL de resíduos; e 3) nível de significância α.
- Os níveis de significância (α) mais usuais são: 0,01 (1%) e 0,05 (5%).
- Neste exemplo, admitir-se-á $\alpha = 0,05$ (ou 5%), conforme Dias e Barros, 2009.

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

5º Passo: Encontrar o valor crítico da distribuição F para o nível de significância α

Vamos aprender a usar a tabela de distribuição F!

- Acesse o site: F-Distribution-Tables-UCLA
- O F-crítico para o experimento é: $F_{[0,05;\ 4;\ 12]} = 3,2592$

No R use a função qf() para encontrar o F-crítico

```
qf(0.05, 4, 12, lower.tail=FALSE)
## [1] 3.259167
```

Bônus: Explore mais aplicativos...

- Distribuição-F-Prof-Bertolo
- Stat-Kingdom
- Illinois-Department-of-Statistics

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

Finalmente, têm-se o quadro final da ANOVA de experimentos em DQL (Fator único)!

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Tratamentos (Entre Tratamentos)	4	1.413,619	353,405	2,49	3,26
Linhas	4	4.730,981	1.182,75		
Colunas	4	1.171,1715	292,793		
Resíduos (Dentro Tratamentos)	12	1.698,386	141,532		
Total	24	9.014,1572			

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

Hipóteses do Teste F da ANOVA - Conclusão

- Hipótese de nulidade (H_0)

Não existe diferença significativa entre as **médias** de produção, em kg/parcela, das 5 cutivares de *Theobroma cacao*.

- Hipótese alternativa (H_1)

Existe diferença significativa entre as **médias** de produção, em kg/parcela, para pelo menos duas cutivares de *Theobroma cacao*.

$$F_{Calculado} < F_{Crítico} = 2,49 < 3,26$$

Conclusão: **Não rejeita-se H_0**

Interpretação

- Como $F_{Calculado} < F_{Crítico}$ $(2,49 < 3,26)$ não rejeita-se a hipótese de nulidade (H_0). Portanto, não existem evidências de que as médias de pelo menos duas cultivares de *Theobroma cacao* diferem estatísticamente, ao nível de 5% de probabilidade.

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

O que fazer quando NÃO REJEITA-SE a hipótese de nulidade?

- O teste F da ANOVA indicou não haver evidências de diferenças entre as médias de produção de *Theobroma cacao*. Ou seja, não rejeição de H_0.
- Nos caso de **não rejeição de H_0** não existe razão para continuar a análise com pós-testes de comparações de médias.

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

ANOVA-DQL fator único usando a linguagem R

1- Os dados estão disponíveis no pacote labestData

```
labestData::DiasEg9.4
```

linha	colun	cult	prod
1	1	1	108.44
1	2	4	72.71
1	3	3	64.96
1	4	2	103.51
1	5	5	99.5
2	1	3	60.98
2	2	5	83.86
2	3	4	62.21

Showing 1 to 8 of 25 entries

Previous 1 2 3 4

Next

Delineamento em Quadrado Latino

Estudo de Caso I - Competição de produção de frutos de cacau (Dias e Barros, 2009; pg. 247)

ANOVA-DQL fator único usando a linguagem R

2 - Realizar a ANOVA - Função aov()

```
# Realizar a análise de variância
df <- labestData::DiasEg9.4
res.aov <- aov(prod ~ cult + linha + colun, data = df)
```

```
# Resumo da análise de variância
summary(res.aov)
##             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
## cult         4   1414   353.4   2.497 0.09844 .
## linha        4   4731  1182.7   8.357 0.00184 **
## colun        4   1171   292.8   2.069 0.14825
## Residuals   12   1698   141.5
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Interpretação

- A saída da função aov() mostra o quadro da ANOVA-fator único. A coluna Pr(>F) é o p-valor do Teste F. Assim, **NÃO** existem evidências de diferenças significativas entre as médias de produção de cacau para as diferentes cultivares.
- Portanto, não existem razões para realizar pós-testes de comparações de médias.

Referências

DIAS, L. A. dos S.; BARROS, W. S. Biometria experimental. Viçosa, MG: Suprema, 2009. 408 p.

NOGUEIRA, M. C. S. Experimentação agronômica I: conceitos, planejamento e análise estatística. Piracicaba, 479 p. 2007.

PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309 p.

Até a Próxima!

LMFTCA
LABORATÓRIO DE MANEJO FLORESTAL, TECNOLOGIAS E COMUNIDADES AMAZÔNICAS
ENGENHARIA FLORESTAL
UFPA

👫 @lmftca_ufpa

🌎 https://www.lmftca.com.br/